

il s'agit donc d'une série d'une seule variable et tous les éléments, étudiés sont des séries d'une variable, aussi bien pour ce qui concerne les représentations graphique que pour les caractéristiques sont identiques.

Ex: P_z (Poids, taille)

$x_i \backslash y_j$	$[1,5; 1,6[$ $C_3 = 1,55$	$[1,6; 1,7[$ $1,65$	$[1,7; 1,8[$ $1,75$	$n_{i.}$
$[60, 60[$ $C_1 = 60$	10 882,5	9 453,75	8 792	27
$[60, 70[$ $C_1 = 65$	0	10 1072,5	16 1760	26
$[70, 80[$ $C_1 = 75$	0	2 247,5	10 1380	12
$[80, 90[$ $C_1 = 85$	10 1317,5	20 2805	20 3060	50
$n_{.j}$	20	37	43	$N = 100$

* la distribution marginale de X

X: poids	[50,60]	[60,70]	[70,80]	[80,90]	Total
n _{i.}	23	28	12	60	N = 110

y: taille	[1,6;1,66]	[1,66;1,7]	[1,7;1,9]	Total
n _{.j}	20	37	83	110

$$\sum n_{i.} = \sum n_{i.} = \sum n_{.j} = N = 110$$

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^K n_{i.} \times C_i \quad \begin{matrix} K = \text{ligne} \\ \text{moyenne} \\ \text{marginale de X} \end{matrix}$$

$$V(x) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^K n_{i.} \times C_i^2 - \bar{x}^2$$

Variance marginale de X

la distribution marginale de Y

$$\bar{y} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^K C_j \times n_{.j} \quad \rightarrow \text{moyenne marginale de Y}$$

$$V(y) = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^K n_{.j} \times C_j^2 - \bar{y}^2 \quad \rightarrow \text{Variance marginale de Y}$$

A) Distribution marginale de x

C_i	5R	6R	7R	8R	T_{oi}
n_i	23	28	12	80	143
$n_i \cdot x_i$	1265	1624	900	6400	8049
$\sum n_i \cdot x_i^2$	69875	108368	67200	603920	803983

$$\bar{x} = \frac{1}{143} \times 8049 = \frac{8049}{143} = 73,09$$

$$\boxed{\bar{x} = 73,09}$$

$$V(x) = \frac{1}{143} \times 803983 - (73,09)^2$$

$$\boxed{V(x) = 148,3}$$

B) Distribution marginale de y

c_j	1,55	1,65	1,8	Total
$n_{.j}$	20	37	53	110
$n_{.j} \times c_j$	31	61,05	95,4	187,45
$n_{.j} \times c_j^2$	38,05	100,73	171,72	320,5

$$\bar{y} = \frac{1}{110} \times 187,45 = 1,70$$

$$\boxed{\bar{y} = 1,7}$$

$$V(y) = \frac{1}{110} \times 320,5 - (1,7)^2 = 0,023$$

$$\boxed{V(y) = 0,023}$$

* La modalit   de calcul de la variance

$$Cov(X, Y) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^K \sum_{j=1}^P n_{ij} \times c_i \times c_j - \bar{X} \bar{Y} \quad (1)$$

$$Cov(X, Y) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^K \sum_{j=1}^P n_{ij} (c_i - \bar{X})(c_j - \bar{Y}) \quad (2)$$

$$\textcircled{1} \text{Cov}(X, y) - (73,09)(1,7) = 0,34$$

$$\text{Cov}(x, y) = 0,34, V(x) = 148,3, V(y) = 0,08$$

* pour la corrélation linéaire $r = \frac{\text{Cov}(x, y)}{S_x \times S_y}$

avec $S_x =$ écart type de x
 $S_y =$ écart type de y

→ pour l'ajustement = l'équation de droite $\hat{y}$ en fonction de x

$$\hat{y} = \left(\frac{\text{Cov}(x, y)}{V(x)} \right) x + (\bar{y} - a\bar{x})$$

$\downarrow$ a
 $\downarrow$ b

- l'équation de droite $\hat{x}$ en fonction de y

$$\hat{x} = \left(\frac{\text{Cov}(x, y)}{V(y)} \right) y + (\bar{x} - a'\bar{y})$$

$\downarrow$ a'
 $\downarrow$ b'

* Les Caractéristiques des Lois Conditionnelles

Il y a deux lois, ou distributions conditionnelles :
celles de x selon y (ou y est fixé, et ou x varie) ; celle de y selon x (ou x est fixé et ou y varie).

A. Caractéristiques Conditionnelles de x selon y :

1. Définition : Les caractéristiques conditionnelles de x selon y (moyenne et variance) s'obtiennent à partir des lois conditionnelles de x selon y , c'est-à-dire à partir des " k " modalités de x et " P " colonnes, d'effectifs à l'intérieur du Tableau de Contingences.

Il y a en effectif " P " distributions conditionnelles de x selon y comme le montre le schéma suivant :

Par conditionnelle de x ou y y_1 (ou $j=1$)

$x \backslash y$	y_1	y_2	...	y_j	...	y_p
x_1	n_{11}	n_{12}	...			
x_2	n_{21}	n_{22}	...			
...						
x_i	n_{i1}	n_{i2}	...	n_{ij}	...	n_{ip}
...						
x_k	n_{k1}	n_{k2}	...	n_{kj}	...	n_{kp}
x_j	$n_{.1}$	$n_{.2}$	...	$n_{.j}$	...	$n_{.p}$

$\left. \begin{array}{l} \text{P.e. de} \\ x \text{ ou } y_j \end{array} \right\} \begin{array}{l} k_2 \text{ ligne} \\ p_2 \text{ colonne} \end{array}$

Par conditionnelle de x ou y y_2 (ou $j=2$)

② Formule des moyennes conditionnelles
 Les P moyennes conditionnelles de x selon y (ou distingué) sont de la
 formule

$$\bar{x}_{j2} = \frac{1}{n_{.j}} \sum_{i=1}^k n_{ij} x_i \quad \text{avec } 1 \leq j \leq p$$

La notation " $\bar{x}_j$ " signifie : "Moyenne conditionnelle de x , si $y = y_j$ " dans le cas où $j=1$.

$$\bar{x}_1 = \frac{1}{n_{.1}} \sum_{i=1}^k n_{i1} x_i$$

② Les "p" Variances conditionnelles de x selon y (ou de x si y) sont :

$$V_j(x) = \frac{1}{n_{.j}} \sum_{i=1}^k n_{ij} (x_i - \bar{x}_j)^2$$

on bien, par la formule développée

$$V_j(x) = \frac{1}{n_{.j}} \sum_{i=1}^k n_{ij} x_i^2 - \bar{x}_j^2$$

③ Formules :

B. Caractéristique conditionnelles de y selon x : elles s'obtiennent à partir des "p" modalités du caractère y et à partir des "k" lignes, d'effectif partielles du Tableau d'antigence,

il y a donc k distributions et k moyennes.

et K Variances de y selon x ;
 * les moyennes sont de la forme :

$$\bar{y}_i = \frac{1}{n_i} \sum_{j=1}^p n_{ij} y_j$$

* les Variances sont de la forme :

$$V_i(y) = \frac{1}{n_i} \sum_{j=1}^p n_{ij} (y_j - \bar{y}_i)^2$$

* ou par la formule développée

$$V_i(y) = \frac{1}{n_i} \sum_{j=1}^p n_{ij} y_j^2 - \bar{y}_i^2$$

- $\ln a^b = b \ln a$

- $\ln a^b = b \ln a$

- $\ln e = 1$

ajustement non linéaire :

1) - ajustement exponentiel :

C'est un ajustement d'un nuage de points de coordonnées (x_i, y_i) par une fonction exponentielle de type :

$$y = b \cdot e^{ax}$$

On $x > 0; y > 0; a > 0; b > 0$
 * pour la détermination des paramètres
 de cette fonction $y = b \cdot e^{ax}$
 il faut introduire $\ln$ (Pn) ou (Pg)
 $\ln y = \ln(b \cdot e^{ax}) \Rightarrow \ln y = \ln b + \ln e^{ax}$
 $\Rightarrow \ln y = \ln b + ax \ln e$ avec $(\ln e = 1)$
 $\Rightarrow \ln y = \ln b + ax$

on pose pour
 un changement
 de variable $\left\{ \begin{array}{l} \ln y = Y \\ \ln b = B \end{array} \right. \Rightarrow Y = B + ax$

formule linéaire
 on applique la (MCO)

$$\left\{ \begin{array}{l} a = \frac{\text{Cov}(x, y)}{V(x)} = \frac{\text{Cov}(x, \ln y)}{V(x)} \\ B = \bar{y} - a\bar{x} \Rightarrow B = \ln y - ax \end{array} \right.$$

$$B = \ln b \Rightarrow b = e^B$$

Exple : des services de production
 d'une ESE souhaite connaître la relation
 entre le nbre de minute engagée

au réglage d'une machine avant la production d'un lot obs et le nombre de pièce defectueuse observe après le contrôle de qualité dans un lot de 1000 pièces.

Le responsable production relève une série d'observation. il obtient la série suivante :

X = durée de réglage (en minutes)

Y = defectueuse dans un lot de 1000 pièces

X	2	4	6	8	10	12	15	18
Y	80	40	25	15	8	3	2	2

$\{N, Y, b, e\}$

déterminer les paramètres a et b

nombre de pièce defectueuse pour une durée de réglage de 20 mn

Solution

$$y = b \cdot e^{ax}$$

$$\ln y = \ln(b \cdot e^{ax}) \Rightarrow \ln y = \ln b + \ln e^{ax}$$

$$\Rightarrow \ln y = \ln b + ax \ln e$$

$$(\ln e) = 1 \Rightarrow \ln y = \ln b + ax$$

$$\text{on pose } \Rightarrow \ln y = Y$$

$$\ln b = B$$

$$\Rightarrow Y = B + ax \Rightarrow \text{r\'egression lin\'eaire}$$

$$\begin{cases} a = \frac{\text{COV}(x, y)}{V_{xx}} & B = \bar{y} - a\bar{x} \end{cases}$$

$$\sum xy = 115,23 \quad \bar{x} = 9,375 \text{ mm} ; \quad \bar{y} = \frac{\sum \ln y}{N} = 2,195$$

$\ln y$	3,9	3,68	3,21	2,7	1,6	1,09	0,69	0,69
xy	7,8	14,72	19,26	21,6	16	13,08	10,35	15,35 12,42

$$\text{COV}(x, y) = \frac{115,23}{8} - (9,375 \times 2,195) = -6,1275$$

x^2	4	16	36	64	100	144	225	324
-------	---	----	----	----	-----	-----	-----	-----

$$\sum x^2 = 913$$

$$V(x) = \frac{\sum x^2}{N} - \bar{x}^2 = \frac{913}{8} - (9,375)^2$$

$$V(x) = 26,23$$

$$a = \frac{\text{COV}(x, y)}{V(x)} = \frac{6,1276}{26,23}$$

$$a = -0,23$$

$$y = 4,34$$

$$y = 4,34 - 0,23x$$

$$B = 4,34$$

$$\ln b = B$$

$$\Rightarrow b = e^B$$

$$\Rightarrow b = e^{4,34} \Rightarrow b = 76,7$$

$$\Rightarrow b = 76,7$$

$$D = y = 76,7 e^{-0,23x} \Rightarrow y = \frac{76,7}{e^{0,23x}}$$

$$y = \frac{76,7}{e^{0,23x}} = 0,77$$

a ajustement avec une ajustement
fonction de puissance

* la fonction de puissance de type
 $y = b \cdot x^a$, ajuste un nuage de points
 $A_n(x_i, y_i)$

on cherche à trouver des paramètres de
cette fonction a et b .

1^{re} étape : le changement de variable
en introduisant de $\ln$ on trouve :

$$\ln y = \ln(b \cdot x^a) \Leftrightarrow \ln y = \ln b + \ln x^a \\ \Leftrightarrow \ln y = \ln b + a \ln x$$

on pose

$$\begin{cases} \ln y = Y \\ \ln b = B \\ \ln x = X \end{cases} \Rightarrow Y = B + a \cdot X$$

en appliquant la méthode p. linéaire
de moindres carrés ordinaire (MCO)

$$\begin{cases} a = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(X)} \\ B = \bar{Y} - a \bar{X} \end{cases}$$

$$\Rightarrow B = \ln b$$

$$\Rightarrow b = e^B$$

$$y = e^B x^{\left(\frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(X)} \right)}$$

Application 2

x	1	2	3	4
y	20	40	60	80

* Calculer a et b pour un ajustement de puissance de type

$$y = bx^a$$

* pour une valeur de $x=8$ trouver la valeur approximative de y

Solution

تحويل مبالغ كبيرة
تربيع أرقام
عالب
القائمة

X $z = \ln x$	①	0,69 31	1,09 84	1,38 62
Y $z = \ln y$	2,99 57	3,68 88	4,09 43	4,38 20
$\Sigma = 13,489$ $X \cdot Y$	0	2,85 67	4,49 79	6,04 3
$\Sigma = 3,6087$ X^2	0	0,483	1,2069	1,9216

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{N} = \frac{3,1279}{4} = 0,7944 \Rightarrow \bar{X} = 0,79$$

$$\bar{Y} = \frac{\sum Y}{N} = \frac{15,1603}{4} = 3,79 \Rightarrow \bar{Y} = 3,78$$

$$\text{COV}(X, Y) = \frac{\sum XY}{N} - \bar{X} \bar{Y}$$

$$\Rightarrow \text{COV}(XY) = 3,2822 - 3,0107 = 0,2715$$

$$V(X) = 0,9021 - 0,6310 = 0,2711$$

$$\Rightarrow a = \frac{0,2715}{0,2711} = 1,0014$$

$$\Rightarrow a = 1,0014$$

$$B = \bar{Y} - a \bar{X}$$

$$B = 3,79 - 1,0014 \times 0,7944 = 2,9944$$

$$\Rightarrow \ln b = B \Rightarrow b = e^B = e^{2,9944}$$

$$\Rightarrow b = 19,9733$$

$$y = 19,9733 x^{1,0014}$$

$$\text{Para } x = 8$$

$$\Rightarrow y = 19,9733 \times 8^{1,0014}$$

$$r_{\text{lineaire}} = \frac{\text{Cov}(x, y)}{\sqrt{V(x)} \cdot \sqrt{V(y)}}$$

$$r_{\text{exp}} = \frac{\text{Cov}(x, y)}{\sqrt{V(x)} \cdot \sqrt{V(y)}}$$

$$r_{\text{Puissance}} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{V(X)} \cdot \sqrt{V(Y)}}$$

$$-1 \leq r \leq +1$$

$(+1)$ $\xrightarrow{\text{Sens}(+)} +1$ $\xrightarrow{\text{Bonne ajustement}}$

$-1 \xleftarrow{\text{Sens}(-)}$